DS5343 DATA VISUALIZATION · UTEC · 2026-2

Praga a pie de calle

¿Qué dicen las imágenes colaborativas de Mapillary sobre quién captura la ciudad?

Propuesta de proyecto · Semana 5

Jeffry Arturo Hilario Quintana · [Completar integrantes]

El problema

> Usamos los datos colaborativos como si describieran **la ciudad**, pero describen, sobre todo, **a quien la captura**.

- Cada dato existe porque alguien pasó con una cámara.
- La cobertura depende de **quién**, **cuándo** y **con qué dispositivo**.
- Queremos hacer visible ese sesgo en una zona del oeste de Praga.

Audiencia y propósito

Audiencia

Analistas y estudiantes de datos geoespaciales y de movilidad urbana que evalúan datos colaborativos.

Propósito

Explorar y evaluar, no decidir: *¿puedo confiar en estos datos para mi análisis?*

- Ver dónde hay datos y dónde no.
- Entender cómo cambia la captura en el tiempo.
- Reconocer qué dominan los datos y cuáles son sus límites.

Los datos

~39 mil
detecciones de objetos · 277 clases

~200 mil
imágenes con metadatos de cámara

~6 mil
trayectorias reconstruidas

- **Mapillary API v4** (CC BY-SA) · espacial, temporal (2014–2026), categórico y multivariado.
- **Riesgos:** cobertura desigual, fechas inconsistentes, modo de transporte inferido.

Preguntas de dominio

1. ¿Qué tan completa es la cobertura? ¿Dónde hay datos y dónde no?
2. ¿Cómo se distribuye la captura por año, mes y hora?
3. ¿Qué tipos de objetos se detectan y cuáles dominan?
4. ¿Dónde se concentra el recorrido de quienes capturan?
5. ¿Cómo se desplazan y a qué horas?
6. ¿Qué dispositivos aportan los datos y cómo cambian?
7. ¿Coinciden el volumen de imágenes y el de detecciones? ¿Qué sesgos sugiere?

Viabilidad y riesgos

Riesgo	Mitigación
Límites y fallos de la API	Cuadrícula, lotes y reanudación
Trayectorias inferidas (OSRM)	Reglas documentadas y declarar la inferencia
Rendimiento en el navegador	Datos preagregados y WebGL
D3.js exigido por los lineamientos	Prototipar con deck.gl y consultar a la profesora
Querer mostrar todo	Recorrido guiado de pocas preguntas

Próximos pasos

- **Semana 6:** análisis de datos, muestras procesadas y bocetos.
- **Semana 7:** primera entrega consolidada y plan de trabajo.
- **Semana 10:** prototipo funcional.
- **Semana 12:** versión refinada y crítica de pares.

Repositorio: github.com/jeffHQ/NewMapillaryVisualization